Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Projeto: StudyTrack IA

Disciplina: Big Data e Ciência de Dados

Atividade: TED 03 – Modelagem Preditiva e Machine Learning

Declaro/Declaramos, para os devidos fins, que o conteúdo apresentado nesta atividade é de minha/nossa responsabilidade, incluindo sua autoria, análise, validação e veracidade.

Durante a elaboração desta atividade:

- ( ) Não foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial.
- (X) Foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial, conforme descrito abaixo.

1. Ferramentas utilizadas

Ferramenta: Finalidade de utilização
ChatGPT (OpenAI): Consulta conceitual de Machine Learning, apoio à sintaxe em Python e conferência da estrutura do Documento Técnico.
Claude (Anthropic): Orientação de formatação, sumário e apresentação acadêmica do Documento Técnico v3.0.

2. Forma de utilização

Na TED 03 do projeto StudyTrack IA, o ChatGPT foi consultado para esclarecer conceitos e sintaxe de Machine Learning, além de questões sobre preparação, validação, avaliação de modelos, documentação e aspectos éticos. O Claude auxiliou na apresentação acadêmica, com orientações sobre fonte, espaçamento, sumário e elementos gráficos. As consultas tiveram finalidade conceitual, técnica e editorial.

3. Validação e contribuição

A verificação do apoio considera a documentação oficial das bibliotecas, os procedimentos registrados no notebook e a comparação com os documentos das TEDs anteriores e as exigências da atividade. Consultas de IA não substituem a execução dos códigos, a conferência das saídas nem a responsabilidade da equipe pelas decisões metodológicas, análises e resultados apresentados.

4. Evidências de utilização

As evidências a seguir descrevem a finalidade e os limites das consultas relatadas. Os registros comprobatórios devem corresponder às conversas efetivamente realizadas, sem criação de capturas ou históricos artificiais.

EVIDÊNCIA 01 – ESCLARECIMENTO DE CONCEITOS DE MACHINE LEARNING

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Compreender conceitos relacionados à classificação supervisionada, às métricas de avaliação e às diferenças entre acurácia, precisão, recall e F1-score.

Descrição do apoio: A ferramenta foi utilizada como recurso de consulta para esclarecer a finalidade das métricas e compreender como elas auxiliam na avaliação de classificadores. As explicações tiveram caráter conceitual, contribuindo para o estudo dos procedimentos utilizados na TED 03.

Limite da utilização: A consulta conceitual não representa, por si só, a execução experimentos ou a validação dos resultados do projeto.

EVIDÊNCIA 02 – CONSULTA SOBRE PROCEDIMENTOS E SINTAXE EM PYTHON

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Esclarecer dúvidas sobre a utilização de recursos das bibliotecas Pandas e Scikit-learn durante a preparação dos dados e a estruturação dos procedimentos de modelagem.

Descrição do apoio: As consultas técnicas tiveram como propósito compreender a utilização de funções, parâmetros e estruturas de código relacionadas ao treinamento e à avaliação de modelos. Esse apoio permitiu consultar a sintaxe das bibliotecas e identificar aspectos que exigiam atenção durante a execução.

Limite da utilização: As orientações técnicas não substituem a execução do notebook nem comprovam que determinado procedimento foi realizado corretamente.

EVIDÊNCIA 03 – CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO TÉCNICO

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Auxiliar na conferência da estrutura do Documento Técnico v3.0, considerando a continuidade das TEDs anteriores e os requisitos acadêmicos informados para a terceira etapa.

Descrição do apoio: A ferramenta foi consultada para identificar possíveis problemas de organização, inconsistências na apresentação das seções e pontos que precisavam de maior clareza. O apoio concentrou-se na revisão da estrutura documental, sem que essa conferência fosse considerada uma validação científica automática.

Limite da utilização: A conferência textual não substitui a comparação do documento com o notebook executado, as métricas registradas e os critérios estabelecidos pelo professor.

EVIDÊNCIA 04 – REVISÃO DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO ACADÊMICA

Ferramenta: Claude.

Objetivo da consulta: Auxiliar na organização visual do Documento Técnico, observando o uso de fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5, organização do sumário e distribuição adequada dos elementos gráficos.

Descrição do apoio: A ferramenta foi utilizada para orientar ajustes na apresentação do documento, incluindo organização de títulos, parágrafos, tabelas, figuras e espaços destinados às respectivas explicações. A finalidade foi melhorar a legibilidade e a padronização acadêmica, preservando os dados e os resultados técnicos existentes.

Limite da utilização: O trabalho de formatação não comprova a correção dos conteúdos científicos, das métricas ou das conclusões do estudo.

EVIDÊNCIA 05 – CONSULTA SOBRE DIVISÃO DOS DADOS E VALIDAÇÃO CRUZADA

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Compreender a função da separação entre treinamento e teste, da divisão estratificada e da validação cruzada na avaliação de modelos de classificação.

Descrição do apoio: A consulta foi direcionada ao entendimento de como esses procedimentos contribuem para comparar modelos e reduzir avaliações excessivamente dependentes de uma única divisão dos dados. Também foram discutidos cuidados para manter o conjunto de teste separado durante a etapa de comparação.

Limite da utilização: O esclarecimento metodológico não define automaticamente a estratégia do projeto nem comprova a aplicação correta da divisão, da validação cruzada ou da prevenção de vazamento de dados.

EVIDÊNCIA 06 – ESCLARECIMENTO SOBRE CODIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE VARIÁVEIS

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Esclarecer a finalidade da codificação de variáveis categóricas, da padronização de atributos numéricos e do uso de pipelines no Scikit-learn.

Descrição do apoio: A ferramenta foi consultada para compreender diferenças entre variáveis nominais e ordinais, o funcionamento de recursos como OneHotEncoder e StandardScaler e os cuidados necessários para aplicar transformações sem utilizar informações do conjunto de teste durante o treinamento.

Limite da utilização: A explicação de técnicas de pré-processamento não constitui autorização para alterar variáveis, excluir dados ou aplicar transformações sem justificativa e conferência dos resultados.

EVIDÊNCIA 07 – CONSULTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DE ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Compreender as características gerais de Regressão Logística, Árvore de Decisão e Random Forest e os critérios que podem ser considerados na comparação de classificadores.

Descrição do apoio: O apoio consistiu em explicações sobre diferenças de funcionamento, capacidade de interpretação, comportamento diante das variáveis e possíveis limitações dos algoritmos. Essas informações serviram como referência conceitual para a leitura dos procedimentos descritos na TED 03.

Limite da utilização: A consulta não substitui a justificativa metodológica do trabalho, não seleciona o classificador final e não comprova superioridade de nenhum algoritmo sem resultados observados.

EVIDÊNCIA 08 – CONFERÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DAS SAÍDAS DE AVALIAÇÃO

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Auxiliar na conferência da apresentação das métricas, da matriz de confusão e do relatório por classe no Documento Técnico e no notebook.

Descrição do apoio: A ferramenta foi consultada para esclarecer como distinguir os resultados da validação cruzada daqueles obtidos no conjunto de teste e como organizar a exposição das saídas de avaliação de forma compreensível e coerente.

Limite da utilização: A conferência de apresentação não equivale à reprodução dos experimentos, não cria métricas e não garante a interpretação científica dos erros e acertos do classificador.

EVIDÊNCIA 09 – CONSULTA SOBRE LIMITAÇÕES, VIESES E PRIVACIDADE DOS DADOS

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Compreender cuidados relacionados à representatividade da base, aos possíveis vieses em modelos preditivos e à proteção de informações acadêmicas no contexto do StudyTrack IA.

Descrição do apoio: A consulta teve caráter explicativo e abordou aspectos que podem limitar a generalização de um modelo, a necessidade de cautela na interpretação das previsões e a importância de utilizar dados públicos ou devidamente anonimizados.

Limite da utilização: As orientações não caracterizam auditoria de vieses, avaliação jurídica de conformidade com a LGPD ou comprovação de que o modelo é adequado para decisões individuais.

EVIDÊNCIA 10 – CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO

Ferramenta: ChatGPT.

Objetivo da consulta: Auxiliar na organização e na conferência da documentação disponível para a TED 03, incluindo notebook, Documento Técnico, README, registros de avaliação e declaração de uso de IA.

Descrição do apoio: A ferramenta foi consultada para confrontar a relação de arquivos e seções do projeto com os itens solicitados na atividade, apontando aspectos de organização e apresentação que mereciam atenção. A finalidade foi apoiar a revisão documental, sem substituir a verificação dos arquivos reais.

Limite da utilização: A análise da organização não comprova, isoladamente, a execução do notebook, o funcionamento do código, a publicação de todos os arquivos ou o atendimento integral aos critérios de avaliação.

Responsável(is) pela atividade

- CAIO VINÍCIUS LIMA SOARES
- DAVID RODRIGUES COSTA
- FRANCISCO WESLEY DE SOUZA DIAS
- PEDRO HENRIQUE GUEDES

Transcrição textual da declaração de seis páginas fornecida pela equipe, sem as imagens de cabeçalho e rodapé. Os registros comprobatórios das consultas, caso exigidos na avaliação, devem corresponder às conversas reais; este documento não os substitui.